MorphQuad 推力分配软件设计报告

1. 文档概述

1.1 目的

本文档描述 MorphQuad 可变形四旋翼飞行器推力分配模块的软件设计，包括架构、接口、数据流、关键类设计和集成方式。

1.2 范围

- 推力分配核心算法（`ActuatorEffectivenessMorphQuad`）
- PX4 控制分配框架集成
- 几何控制器（`geo_control`）接口
- 参数系统

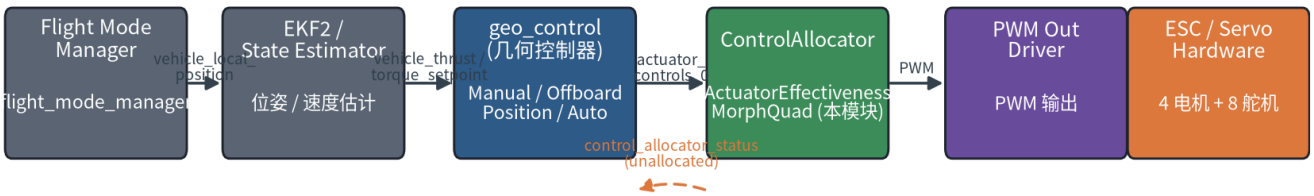
1.3 参考文档

文档	说明
arXiv:2607.02764v3	MorphQuad 论文原文
算法设计报告	数学推导与算法伪代码
PX4 Developer Guide	PX4 控制分配框架文档

2. 系统架构

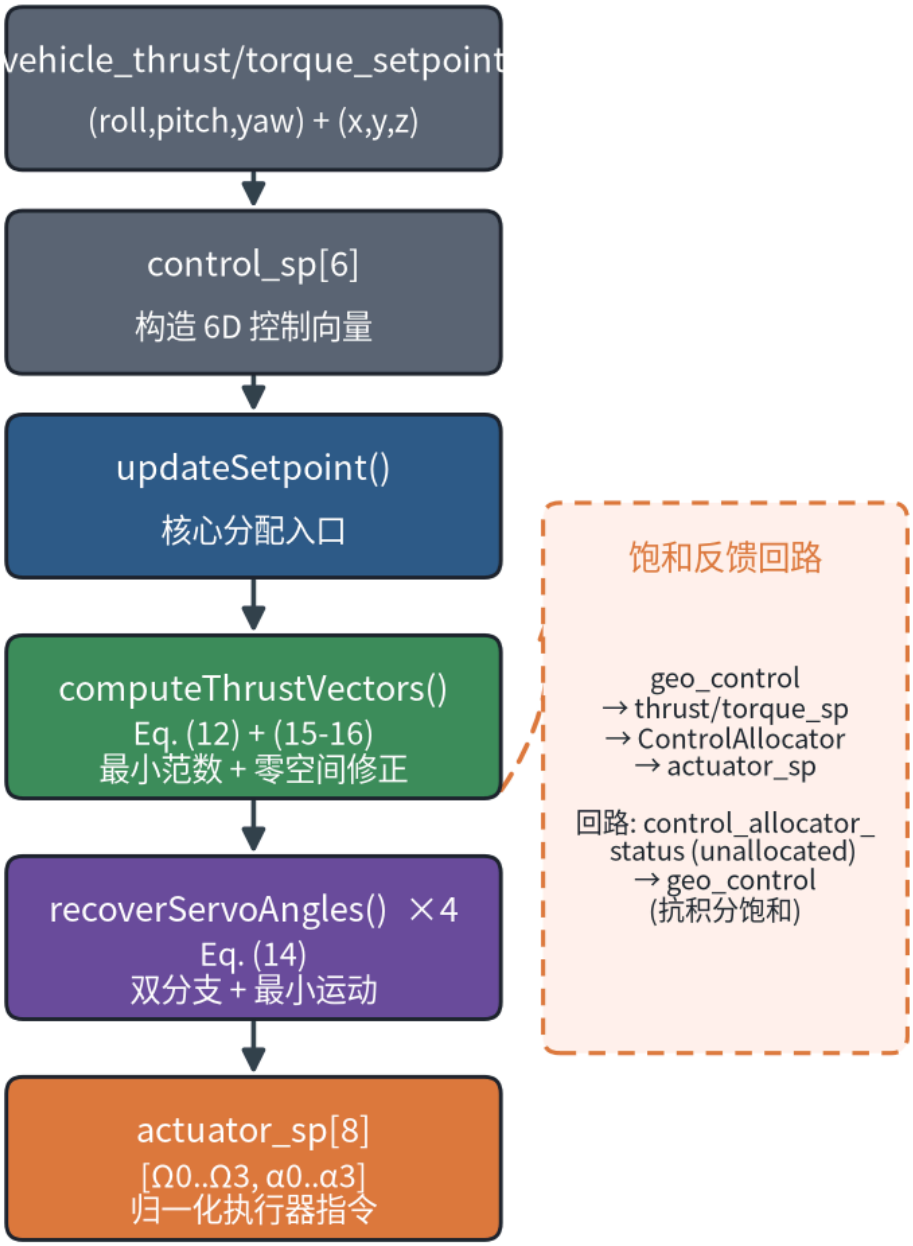
2.1 在 PX4 中的位置

图 2.1 PX4 中的 MorphQuad 推力分配架构



2.2 数据流

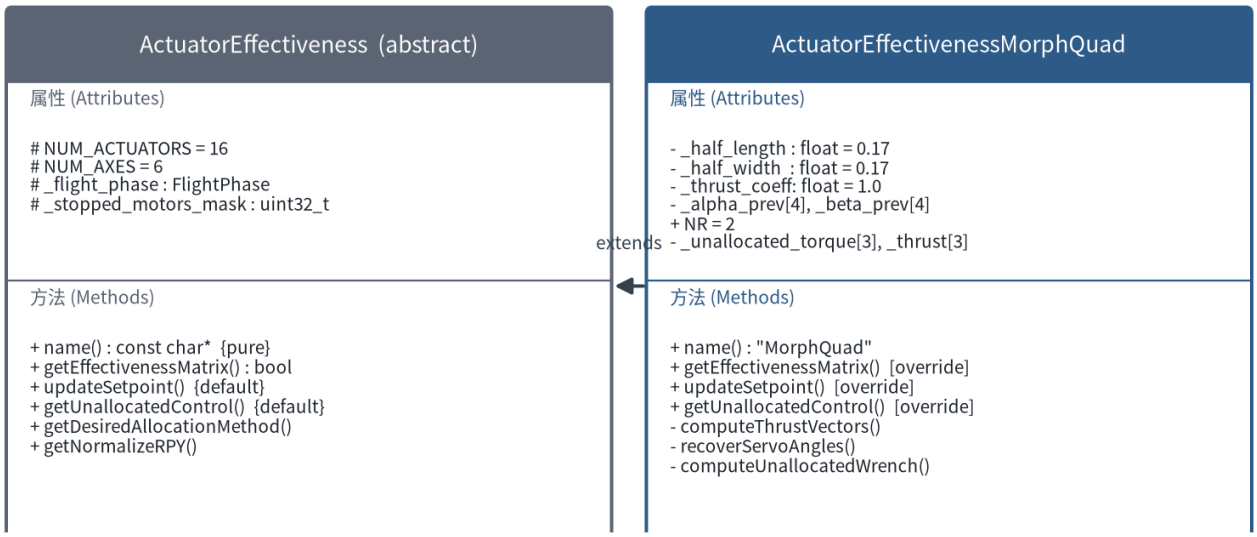
图 2.2 推力分配数据流



3. 类设计

3.1 类图

图 3.1 ActuatorEffectivenessMorphQuad 类图



3.2 关键成员变量

变量	类型	默认值	说明
`_half_length`	`float`	0.17f	机体 x 方向半臂长 [m]，对应论文 $l = \lvert l_{i,x} \rvert$
`_half_width`	`float`	0.17f	机体 y 方向半臂宽 [m]，对应论文 $b = \lvert l_{i,y} \rvert$
`_thrust_coeff`	`float`	1.0f	推力系数 c_t [N/(rad/s)²]，$\mathbf{t}_i = c_t \mathbf{G}_i \Omega_i^2$
`_alpha_prev[4]`	`float[]`	{0}	上一周期外舵机角度 [rad]，用于最小运动选择
`_beta_prev[4]`	`float[]`	{0}	上一周期内舵机角度 [rad]，用于最小运动选择
`NR`	`static constexpr int`	2	多圈缠绕检查的最大圈数

变量	类型	默认值	说明
`_motor_saturated`	`bool`	false	电机饱和标志，`updateSetpoint()` 中电机输出被 clamp 时置 true
`_servo_saturated`	`bool`	false	舵机饱和标志，`updateSetpoint()` 中舵机输出被 clamp 时置 true
`_unallocated_torque[3]`	`float[]`	{0}	未分配力矩 [roll, pitch, yaw]，由 `computeUnallocatedWrench()` 计算
`_unallocated_thrust[3]`	`float[]`	{0}	未分配推力 [x, y, z]，由 `computeUnallocatedWrench()` 计算

3.3 方法说明

`getEffectivenessMatrix()`

```
bool getEffectivenessMatrix(Configuration &configuration,
                            EffectivenessUpdateReason external_update) override;
```

职责：向 PX4 控制分配框架注册执行器。

行为：

- 仅在 `external_update != NO_EXTERNAL_UPDATE` 时执行（几何结构静态）
- 注册 4 个电机（推力方向 `[0, 0, -1]`，NED 下 -z = 向上）
- 注册 4 个舵机（占位，实际分配在 `updateSetpoint` 中完成）
- 返回 `true` 表示矩阵已更新

设计决策：采用 **Pattern B**（零矩阵 + `updateSetpoint` 覆盖），原因见算法设计报告 §5.1。

`updateSetpoint()`

```
void updateSetpoint(const Vector<float, NUM_AXES> &control_sp, int matrix_index,
                    ActuatorVector &actuator_sp,
                    const ActuatorVector &actuator_min,
                    const ActuatorVector &actuator_max) override;
```

职责：核心推力分配入口，将 6D wrench 转换为 8 个执行器指令。

输入：

- `control_sp[6]`：`[roll_torque, pitch_torque, yaw_torque, thrust_x, thrust_y, thrust_z]`
- `actuator_min[16]`、`actuator_max[16]`：执行器限幅

输出：

- `actuator_sp[0..3]`：电机转速归一化值 [0, 1]
- `actuator_sp[4..7]`：外舵机角度归一化值 [-1, 1]

处理流程：

1. 从 `control_sp` 提取 $\mathbf{f}_d$ 和 $\boldsymbol{\tau}_d$
2. 调用 `computeThrustVectors()` 计算 4 个推力向量
3. 对每个旋翼调用 `recoverServoAngles()` 反解舵机角度和电机转速
4. 归一化并写入 `actuator_sp`
5. 饱和处理（clamp 到 `[min, max]`）

`computeThrustVectors()`

```
void computeThrustVectors(const Vector3f &f_des, const Vector3f &tau_des,
                          float t_out[4][3]);
```

职责：实现论文 Eq. (12) + (15-16)，将 wrench 分解为 4 个推力向量。

内部步骤：

1. 计算几何常数 $r = \sqrt{l^2 + b^2}$
2. 构建偏航单位向量 $\hat{\mathbf{e}}_{\psi,i}$（Eq. 13）

3. 计算最小范数解 $\mathbf{t}_{\min}$（Eq. 12）
4. 若 $\|\mathbf{f}\| > 0.01$，应用零空间修正：
    - 万向节锁避免：添加交替 y 分量修正
    - 下洗干扰避免：当 $|\hat{f}_x| > 0.7$ 时添加 x 分量修正

`recoverServoAngles()`

```
void recoverServoAngles(const float t[3], int idx,
                        float &alpha_out, float &beta_out, float &omega_out);
```

职责：实现论文 Eq. (14)，从推力向量反解舵机角度和电机转速。

内部步骤：

1. 计算 $\Omega_i = \|\mathbf{t}_i\|/c_t$
2. 若 $\|\mathbf{t}_i\| < 0.01$，保持上一周期角度（避免零推力时抖动）
3. 计算单位推力方向 $\hat{\mathbf{t}}_i$
4. 计算两个分支解 (α_1, β_1) 和 (α_2, β_2)
5. 最小运动选择：比较 $|\alpha - \alpha_{\text{prev}}| + |\beta - \beta_{\text{prev}}|$
6. 多圈缠绕检查：$\pm 2k\pi$（$|k| \le N_R$）
7. 钳位 $\beta \in [-\pi/2, 3\pi/2]$
8. 更新历史角度

`getUnallocatedControl()`

```
void getUnallocatedControl() override;
```

职责：覆写框架默认实现，将计算得到的未分配力矩/推力写入成员变量，供 `control_allocator_status` uORB 消息发布。

行为：

- 调用 `computeUnallocatedWrench()` 重建实际达成的 wrench
- 将期望 wrench 与实际 wrench 之差存入 `_unallocated_torque[3]` 和 `_unallocated_thrust[3]`
- ControlAllocator 框架在每周期结束时读取这些值并发布到 `control_allocator_status` 话题

设计决策：当执行器饱和时，期望 wrench 无法完全实现，未分配量反映了控制器"想要但得不到"的部分，geo_control 可据此进行抗积分饱和（anti-windup）。

`computeUnallocatedWrench()`

```
void computeUnallocatedWrench(const Vector<float, NUM_AXES> &control_sp,
                              const ActuatorVector &actuator_sp);
```

职责：从饱和后的实际执行器输出重建已实现的 wrench（力 + 力矩）。

内部步骤：

1. 从 `actuator_sp` 读取实际电机转速 Ω_i 和舵机角度 α_i
2. 根据推力模型 $\mathbf{t}_i = c_t \mathbf{G}_i \Omega_i^2$ 计算各旋翼实际推力
3. 累加各推力对机体原点的力矩 $\boldsymbol{\tau}_{\text{achieved}} = \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{t}_i$
4. 累加推力 $\mathbf{f}_{\text{achieved}} = \sum \mathbf{t}_i$
5. 计算未分配量：$\Delta\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_d - \boldsymbol{\tau}_{\text{achieved}}$，$\Delta\mathbf{f} = \mathbf{f}_d - \mathbf{f}_{\text{achieved}}$

---

4. 集成设计

4.1 ControlAllocator 集成

在 `ControlAllocator.cpp` 的 `update_effectiveness_source()` 中注册：

```
case EffectivenessSource::MORPH_QUAD:  // 枚举值 = 16
    tmp = new ActuatorEffectivenessMorphQuad(this);
    break;
```

在 `ControlAllocator.hpp` 中添加头文件引用和枚举值：

```
#include <ActuatorEffectivenessMorphQuad.hpp>

enum class EffectivenessSource {
    // ...
    MORPH_QUAD = 16,
};
```

4.2 CMakeLists.txt 集成

`src/modules/control_allocator/VehicleActuatorEffectiveness/CMakeLists.txt`：

```
px4_add_library(VehicleActuatorEffectiveness
    ActuatorEffectivenessMorphQuad.cpp
    ActuatorEffectivenessMorphQuad.hpp
    # ... 其他文件
)
```

4.3 板卡配置

`boards/cuav/7-nano/default.px4board`：

```
CONFIG_MODULES_CONTROL_ALLOCATOR=y
CONFIG_MODULES_GEO_CONTROL=y
```

4.4 几何控制器接口

`geo_control` 模块输出标准 uORB 消息：

- `vehicle_thrust_setpoint`：机体坐标系期望推力 [N]
- `vehicle_torque_setpoint`：机体坐标系期望力矩 [Nm]

ControlAllocator 订阅这两个话题，构造 6D `control_sp` 向量传入 `updateSetpoint()`。

---

5. 参数设计

5.1 几何控制器参数（`geo_control` 模块）

参数名	类型	默认值	单位	说明
`GC_MASS`	float	4.56	kg	飞行器质量
`GC_XY_P`	float	1.0	-	位置环比例增益 (XY)
`GC_XY_VEL_P`	float	0.5	-	速度环比例增益 (XY)
`GC_Z_P`	float	1.0	-	位置环比例增益 (Z)
`GC_Z_VEL_P`	float	0.5	-	速度环比例增益 (Z)
`GC_RP_P`	float	6.0	-	姿态环比例增益 (Roll/Pitch)
`GC_YAW_P`	float	2.5	-	姿态环比例增益 (Yaw)
`GC_RP_RATE_P`	float	0.5	-	角速率环比例增益 (Roll/Pitch)
`GC_YAW_RATE_P`	float	0.5	-	角速率环比例增益 (Yaw)
`GC_INERTIA_XX`	float	0.1	kg m²	惯性矩阵 XX
`GC_INERTIA_YY`	float	0.1	kg m²	惯性矩阵 YY
`GC_INERTIA_ZZ`	float	0.2	kg m²	惯性矩阵 ZZ
`GC_MAN_RATE_MAX`	float	1.5	rad/s	Manual 模式最大角速率
`GC_MAN_VEL_MAX`	float	5.0	m/s	Manual 模式最大速度
`GC_MAN_DZ`	float	0.1	-	Manual 模式摇杆死区
`GC_RATE_I`	float	0.1	-	角速率环积分增益
`GC_RATE_INT_LIM`	float	0.3	-	角速率环积分限幅（抗饱和）
`GC_VEL_I`	float	0.5	-	速度环积分增益
`GC_VEL_INT_LIM`	float	2.0	-	速度环积分限幅（抗饱和）

5.2 推力分配硬编码参数

以下参数当前硬编码在 `ActuatorEffectivenessMorphQuad` 中，后续可参数化：

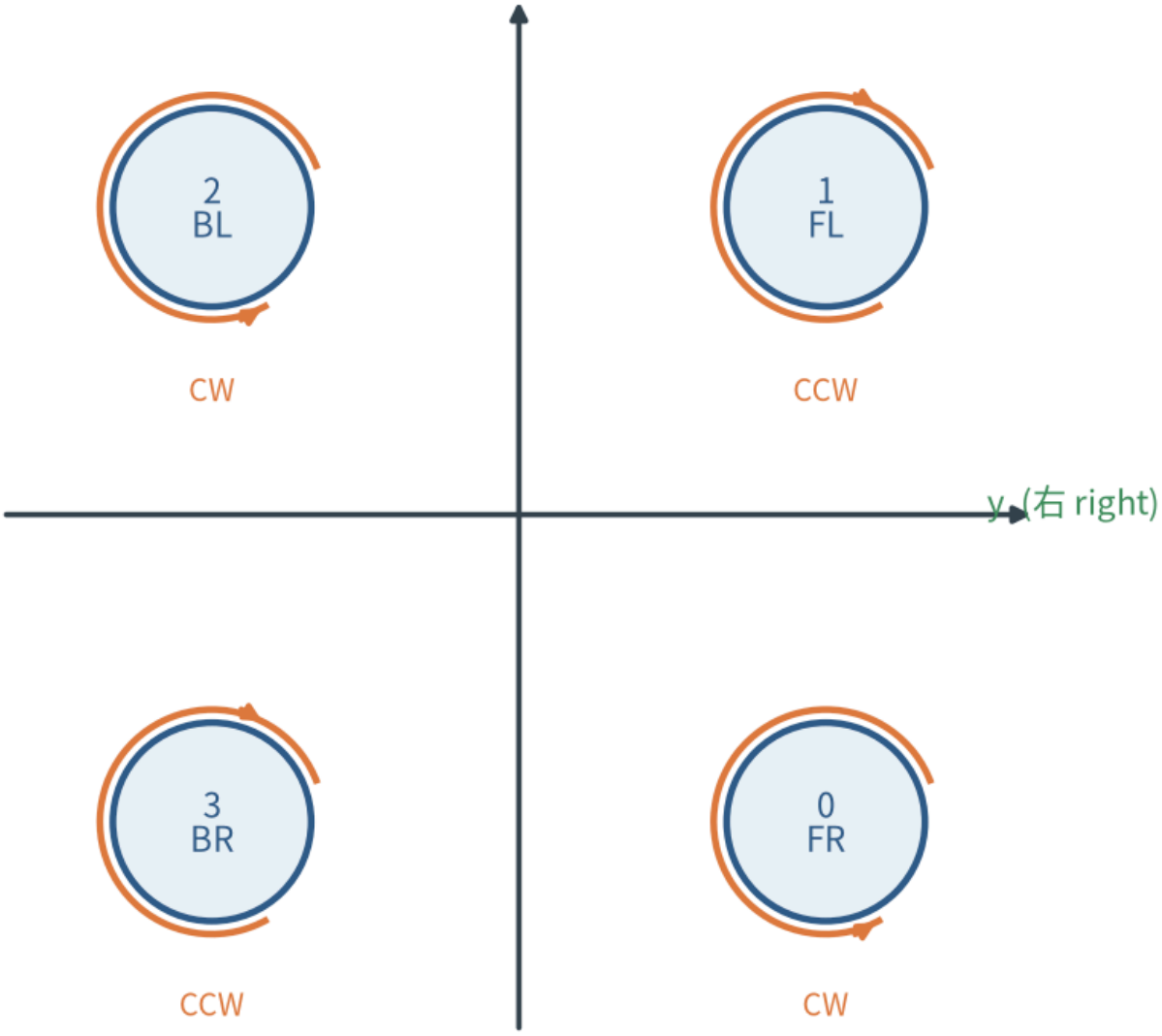
参数	默认值	说明	参数化建议
`_half_length`	0.17 m	半臂长 l	`MQ_HALF_LENGTH`
`_half_width`	0.17 m	半臂宽 b	`MQ_HALF_WIDTH`
`_thrust_coeff`	1.0 N/(rad/s)²	推力系数 c_t	`MQ_THRUST_COEFF`
`gimbal_lock_gain`	0.3	万向节锁修正增益	`MQ_GIMBAL_GAIN`
`downwash_gain`	0.2	下洗修正增益	`MQ_DOWNWASH_GAIN`
`OMEGA_MAX`	1200 rad/s	电机最大转速	`MQ_OMEGA_MAX`

---

6. 执行器映射

6.1 执行器布局

图 6.1 MorphQuad 执行器布局 (机体顶视)



actuator_sp 索引: [0..3]=Ω [4..7]=α(外舵机) [8..11]=β(内舵机)

6.2 信号归一化

执行器	物理量	归一化范围	归一化公式
电机 0-3	Ω_i [rad/s]	[0, 1]	$\Omega_i/\Omega_{\max}$，$\Omega_{\max} = 1200$
舵机 0-3（外）	α_i [rad]	[-1, 1]	α_i/π
舵机 4-7（内）	β_i [rad]	[-1, 1]	β_i/π

注意：12 路执行器（4 电机 + 4 外舵机 α + 4 内舵机 β）已完整输出到 `actuator_sp[0..11]`，
由 `ActuatorEffectivenessMorphQuad::updateSetpoint()` 写入（见代码 §3.3）。桥接层 `configs/morphquad.xml`
以 `scale=π` 将归一化舵角还原为弧度，1:1 直连 JSBSim 的 `fcs/esc-cmd-norm[i]`、`fcs/servo-alpha-cmd[i]`、`fcs/servo-beta-cmd[i]`。旋翼序号与物理位置对齐（FR=(+l,−b)、FL=(+l,+b)、BL=(−l,+b)、BR=(−l,−b)），
与 JSBSim 模型 `morphquad.xml` 中 ROTORi 的位置一一对应。

---

7. 错误处理与边界条件

7.1 零推力处理

当 $\|\mathbf{t}_i\| < 0.01$ N 时：

- 保持上一周期的舵机角度（避免除零和抖动）
- 电机转速输出 0

7.2 力幅值过小

当 $\|\mathbf{f}_d\| < 0.01$ N 时：

- 跳过零空间修正（修正量与 $\|\mathbf{f}\|$ 成正比，过小无意义）
- 仅使用最小范数解

7.3 饱和处理

在 `updateSetpoint()` 末尾对 `actuator_sp[0..7]` 执行 clamp，并检测饱和状态：

```
// 饱和检测
_motor_saturated = false;
_servo_saturated = false;

for (int i = 0; i < 4; i++) {
    float clamped = math::constrain(actuator_sp(i), actuator_min(i), actuator_max(i));
    if (clamped != actuator_sp(i)) _motor_saturated = true;
    actuator_sp(i) = clamped;
}
for (int i = 4; i < 8; i++) {
    float clamped = math::constrain(actuator_sp(i), actuator_min(i), actuator_max(i));
    if (clamped != actuator_sp(i)) _servo_saturated = true;
    actuator_sp(i) = clamped;
}
```

饱和后通过 `getUnallocatedControl()` 计算未分配 wrench：

1. 调用 `computeUnallocatedWrench()` 从饱和后的 `actuator_sp` 重建实际达成的 wrench
2. 未分配量 = 期望 wrench − 实际 wrench
3. 结果写入 `_unallocated_torque[3]` 和 `_unallocated_thrust[3]`
4. ControlAllocator 框架将未分配量通过 `control_allocator_status` uORB 消息发布
5. `geo_control` 订阅该消息，用于积分器抗饱和（anti-windup）：当检测到饱和时，限制积分器继续累积

7.4 数值稳定性

- `asin` 输入钳位到 $[-1, 1]$（浮点误差可能导致略微超出）
- β 钳位到 $[-\pi/2, 3\pi/2]$（舵机机械限制）
- 所有浮点运算使用 `float`（32 位），与 PX4 嵌入式平台一致

---

8. 测试策略

8.1 单元测试

测试用例	输入	预期输出
悬停	$\mathbf{f} = [0, 0, -mg], \boldsymbol{\tau} = 0$	4 个推力向量均沿 -z，Ω_i 相等
纯滚转	$\mathbf{f} = 0, \boldsymbol{\tau} = [\tau_x, 0, 0]$	前后旋翼推力差，α_i 对称
纯偏航	$\mathbf{f} = 0, \boldsymbol{\tau} = [0, 0, \tau_z]$	推力在 xy 平面切向分量
万向节锁	$\mathbf{f} = [0, f_y, 0]$	零空间修正激活，β_i 不趋近 $\pm\pi/2$
下洗干扰	$\mathbf{f} = [f_x, 0, 0], \boldsymbol{\tau} = 0$	零空间修正激活，推力不共线

8.2 集成测试

- SITL 仿真：使用 Gazebo + MorphQuad 模型验证闭环跟踪性能
- 硬件在环：通过 MAVLink 注入 wrench 指令，验证执行器输出

---

9. 版本历史

版本	日期	变更
v0.1	2026-07-24	初始占位符实现（简化分配逻辑）
v0.2	2026-07-27	完整实现论文 Eq. (12)-(16) 算法
v0.3	2026-07-27	修复编译错误，参数化惯性矩阵，添加 module.yaml
v0.4	2026-07-29	三模式输入 (Manual/Offboard/Auto), 摇杆死区, 积分器+抗饱和, 饱和信号输出
v0.5	2026-07-29	vector 启动脚本 (rc.vector_defaults/rc.vector_apps), CA_AIRFRAME=16

---

10. 待办事项

- [ ] 将硬编码几何参数迁移到 PX4 参数系统
- [x] 扩展执行器数量至 12（4 电机 + 4 外舵机 α + 4 内舵机 β，已通过 actuator_sp[0..11] 输出）
- [ ] 添加单元测试（gtest）
- [ ] SITL 仿真验证